TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CYCLE MOYEN / COLLÈGE

TD N° 2 : SOUSTRACTION, ORDRES DE GRANDEUR ET PROBLÈMES

Exercice A — Ordre de grandeur d'une dépense

Paul dispose de $35,80$. Il achète des pommes à $6,85$, un gâteau à $3,15$ et de la viande pour $18,90$.

1. Donner un ordre de grandeur de la dépense.
2. Calculer le montant exact de la dépense.
3. Lui reste-t-il assez d'argent pour acheter des bonbons à $0,85$? Justifier.

Exercice B — Ordre de grandeur d'une dépense

Aminata dispose de $40,50$. Elle achète un melon à $4,12$, une brioche à $2,88$ et du poisson pour $24,10$.

1. Donner un ordre de grandeur de la dépense.
2. Calculer le montant exact.
3. Peut-elle acheter ensuite un magazine à $9,50$? Justifier.

Exercice 1 — Ordre de grandeur à la dizaine près

Pour chaque différence, arrondir chaque terme à la dizaine près, estimer le résultat, puis calculer exactement.

1. $A = 658 - 89,35$
2. $B = 1204,8 - 341,25$
3. $C = 89,72 - 18,04$
4. $D = 503,15 - 98,7$
5. $E = 41,2 - 8,85$

Exercice 2 — Ordre de grandeur à la centaine près

Pour chaque différence, arrondir chaque terme à la centaine près, estimer le résultat, puis calculer exactement.

1. $A = 1872 - 418$
2. $B = 3509,4 - 1188,7$
3. $C = 789,25 - 291,8$
4. $D = 2491,1 - 805,45$
5. $E = 981 - 509,3$

Exercice 3 — Problèmes de la vie courante

A. Éclairage public. L'éclairage prolongé d'un parc commence le 12 novembre au matin et se termine le soir du 15 mars. Dans une année normale de 365 jours, combien y a-t-il de jours avec éclairage prolongé et de jours sans éclairage prolongé ?

B. Piscine. Une piscine extérieure est ouverte du 20 mai au matin jusqu'au soir du 10 septembre. Dans une année normale de 365 jours, combien de jours est-elle ouverte et combien de jours est-elle fermée ?

Exercice 4 — Contrôle de résultats

Pour chaque calcul, utiliser un ordre de grandeur pour vérifier le résultat proposé. Indiquer « juste » ou « faux ». Si nécessaire, donner le résultat exact et expliquer l'erreur.

1. $654,8 - 0,25 = 404,55$
2. $124 + 48,35 = 172,35$
3. $500,5 - 12,5 = 488$
4. $250,45 + 9,8 = 260,25$
5. $89,12 - 9,12 = 80$
6. $45,2 \times 10 = 45,20$

Exercice 5 — Détection d'anomalies

Sans poser systématiquement le calcul, indique si chaque égalité est juste ou fausse, puis corrige celles qui sont fausses.

1. $87,45 + 12,3 = 99,78$
2. $105,8 - 4,05 = 101,75$
3. $312,05 - 12,05 = 300$
4. $78,4 \times 0,1 = 784$
5. $1500 - 89,2 = 1410,8$
6. $0,85 - 0,05 = 0,8$

Exercice 6 — Égalités à trous : additions et soustractions

Remplacer les pointillés par le nombre qui convient.

LN EDUCATION

Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn
Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

1. $45 + \ldots = 80$
2. $\ldots + 148 = 200$
3. $75,8 + \ldots = 125,8$
4. $\ldots + 42,35 = 110,85$
5. $452,85 - \ldots = 52$
6. $\ldots - 48,15 = 32,85$
7. $100 - \ldots = 27,4$
8. $\ldots - 105,5 = 94,5$

Exercice 7 — Égalités à trous : opérations combinées

Remplacer les pointillés par le nombre qui convient.

1. $12 \times \ldots = 60$
2. $\ldots \times 0,5 = 35$
3. $150 \div \ldots = 30$
4. $\ldots \div 4 = 15,25$
5. $(30 + \ldots) - 12 = 40$
6. $100 - (\ldots + 15) = 35$
7. $8,5 \times (\ldots - 4) = 85$
8. $(120 \div \ldots) + 18 = 30$

Exercice 8 — Gestion de stock

Un commerçant possède une cuve de 500 litres de lait. Le matin, il vend 185, 5 litres et l'après-midi 142, 75 litres.

1. Quelle quantité a-t-il vendue dans la journée ?
2. Quelle quantité reste-t-il dans la cuve ?
3. Il ajoute ensuite 120 litres. Quelle est la nouvelle quantité ?

Exercice 9 — Consommation et budget

Une cantine achète un sac de riz de 80 kg. Elle utilise 24, 8 kg la première semaine et 31, 5 kg la deuxième.

1. Quelle quantité a été consommée au total ?
2. Combien de kilogrammes restent-ils ?
3. Si un kilogramme coûte 600 FCFA, combien coûte le riz consommé ?

Exercice 10 — Achats, manque et monnaie rendue

A. Aminata veut acheter un livre à 4 500 F et un cahier à 850 F.

1. Quel est le prix total ?
2. Il lui manque 650 F pour payer. Quel est son avoir initial ?
3. Sa mère lui donne 2 000 F. Combien lui restera-t-il après l'achat ?

B. Un sac de sport coûte 8 500 F.

1. Il manque 1 350 F à Moussa pour l'acheter. Quel est son avoir ?
2. Ousmane possède 9 200 F. Combien lui restera-t-il après l'achat ?
3. De combien l'avoir d'Ousmane dépasse-t-il celui de Moussa ?

Exercice 11 — Achats scolaires et équipement

A. Rentrée scolaire. Un sac coûte 8 750 F. Une tenue coûte 3 200 F de moins que le sac et une boîte de géométrie coûte 1 250 F.

1. Prix de la tenue ?
2. Montant total ?
3. Le parent paie avec deux billets de 10 000 F. Quelle monnaie reçoit-il ?
4. Il achète aussi un cahier à 800 F avec la monnaie. Combien lui reste-t-il ?

B. Électronique. Un téléphone coûte 35 500 F. Des écouteurs coûtent 21 200 F de moins que le téléphone et une pochette coûte 2 500 F.

1. Prix des écouteurs ?
2. Montant total ?
3. Le client paie avec quatre billets de 10 000 F. Peut-il régler la facture ? Combien manque-t-il ou quelle monnaie reçoit-il ?
4. Quel serait le total avec une réduction de 3 000 F ?

Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn